TECHNICAL REPORT · ALEX-MON UNDERWATER HERITAGE MONITORING

Selected Sensors Guide

Water conditions at the four Alexandria underwater sites, and eight shortlisted sensors for salinity, temperature, water current, turbidity and dissolved oxygen: key specifications, price, advantages and limitations.

SensorsX | WizSensor | Dragino | Nortek | DFRobot | DIY build | 4 Alexandria sites

Contents

المحتويات

#	القسم		صفحة
—	بيانات المياه في المواقع الأربعة	الخلفية	3

قائمة الحساسات

#	الحساس	القياس	السعر	صفحة
1	SX-CCFNA SensorsX	ملوحة وموصلية	$473	4
2	WS-OM-MUL-17A WizSensor	CTD	عند الطلب	5
3	DR-EC200 Dragino	ملوحة وموصلية	$375	6
4	تصنيع ذاتي DIY Tilt Current Meter	ميل (Tilt)	$200 (تقديري)	7
5	Signature 500 Nortek	دوبلر صوتي	غير معلن	8
6	AWAC 600 kHz Nortek	دوبلر صوتي	غير معلن	9
7	SEN0710 DFRobot	عكارة وترسيب	غير معلن	10
8	SEN0681 DFRobot	أكسجين مذاب	غير معلن	11

الأسعار من مراجعة الفريق للموردين (Under_Water_BoM.xlsx). "عند الطلب" و"غير معلن" تعني أن المورد لم ينشر سعراً بعد. المواصفات منقولة من الداتاشيت الرسمية لكل مصنّع، والمرجع الكامل في Sensors_BOM.xlsx.

الخلفية · بيانات المياه

ظروف المياه في المواقع الأربعة

جمعنا القياسات المنشورة لمياه مواقع الآثار الغارقة الأربعة في الإسكندرية، لتحديد النطاق الذي يجب أن تغطيه الحساسات. الأرقام أدناه مختصرة؛ القيم التفصيلية ومصادرها في ملف Site_Water_Parameters.xlsx.

قايتباي · فاروس
Qaitbay · Pharos
العمق: 6–8 م
0–150 م من سور القلعة

الميناء الشرقي · أنتيرودوس
Eastern Harbour
العمق: 2–8 م
≈ 200 م من الكورنيش

كانوب الشرقية
Canopus East
العمق: 4–5 م
≈ 2 كم من شاطئ أبو قير

ثونيس-هيراكليون
Thonis-Heracleion
العمق: 5–7 م
≈ 6–7 كم داخل خليج أبو قير

القياس	قايتباي · فاروس	الميناء الشرقي · أنتيرودوس	كانوب الشرقية	ثونيس-هيراكليون
درجة الحرارة (°C)	17 – 31.5	16 – 31.5	15.5 – 29.5	15.5 – 29.5
الملوحة (PSU)	35 – 39	35 – 39.5	37 – 40.5	37.5 – 40.5
سرعة التيار (m/s)	لم يُقَس بالموقع	0 – 0.7	حتى 0.5	0.05 – 0.17
الأكسجين المذاب (mg/L)	3.5 – 10	5 – 8 (متوسط)	3 – 15	3 – 15
الأس الهيدروجيني pH	7.6 – 8.3	7.0 – 8.6	7.3 – 8.1	7.3 – 8.1

- الحرارة لا تقترب أبداً من الصفر: أقل قراءة مسجلة 15.5 °C (يناير) وأعلى قراءة 31.5 °C (أغسطس).
- الملوحة عالية (37 – 40.5 PSU، أي موصلية حتى ≈ 60 mS/cm)، وتنخفض قرب مصبات الصرف وبحيرة إدكو في أبو قير.
- التيارات هادئة: أعلى قياس 0.7 م/ث داخل الميناء الشرقي، والمد صغير جداً (6 – 23 سم).
- لا توجد قياسات منشورة للعكارة (NTU) ولا لمعدل الترسيب في أي موقع — وهذا ما سيقيسه جهازنا لأول مرة.

النطاقات المطلوبة للحساسات (مشتقة من القياسات + هامش أمان)

الحرارة: **10 – 35 °C**
الموصلية: **30 – 63 mS/cm**
الملوحة: **20 – 42 PSU**
سرعة التيار: **0 – 1 m/s**
الاتجاه: **0 – 360°**
عمق التشغيل: **≥ 10 م**

المصادر الرئيسية: NIOF Bulletin, Egyptian Journal of Aquatic Research, Rev. Biol. Mar. Oceanogr. (2014), SN Applied Sciences (2023), seatemperature.org — القائمة الكاملة (24 مصدراً) في ملف الإكسل. كانوب وهيراكليون يتشاركان بيانات خليج أبو قير لأنه لا توجد قياسات منشورة عند الموقعين نفسيهما.

1

SensorsX

SX-CCFNA

حساس موصلية / ملوحة رباعي الأقطاب

ملوحة وموصلية

4 أقطاب



حساس رقمي يقيس الموصلية والملوحة والمواد الذائبة (TDS) ودرجة الحرارة معاً بتقنية الأقطاب الأربعة، ويرسل القراءات عبر RS-485 (Modbus).

0.001 – 100 mS/cm	0 – 80 ppt	±1 %
مدى الموصلية (خيار المدى العالي)	مدى الملوحة	الدقة (أو 0.01 mS/cm)
RS-485	**9 – 24 V**	**IP68**
الاتصال (Modbus)	التغذية (0.2 W)	الحماية · Φ22 × 175.5 mm

السعر **$473** سعر الموقع الرسمي sensorsx.com (من مراجعة الفريق)

ملاءمة مدى القياس: مناسب (OK range) مراجعة الفريق: ▲ مشروط

طريقة التشغيل

1. اطلب خيار المدى العالي 0–100 mS/cm / 0–80 ppt (خيار 0–5 mS/cm لا يصلح لمياه البحر).
2. ثبّته على الإطار في القاع ووصّل كابل RS-485 بوحدة التجميع.
3. يقرأ الموصلية والملوحة والحرارة بشكل مستمر عبر Modbus.
4. نظّفه دورياً من الحشف الحيوي وأعد معايرته (نقطة أو نقطتين).

المميزات

- يقيس 4 قيم في جهاز واحد
- جسم PEEK + Ni + تيتانيوم مناسب لمياه البحر
- استهلاك منخفض 0.2 W
- معاير من المصنع

العيوب

- لازم طلب خيار المدى العالي
- الكابل القياسي 10 م فقط
- عمق التشغيل غير مذكور في الداتاشيت
- طريقة المعايرة غير موضحة

Product Page	sensorsx.com/products/sx-ccfna-series
Datasheet (PDF)	Rev A — files/sensors/salenity/SensorsX SX-CCFNA/

2

WizSensor

WS-OM-MUL-17A

حساس CTD: موصلية · ملوحة · حرارة · عمق

CTD

ملوحة وموصلية



حساس CTD يقيس الموصلية والحرارة والعمق ويحسب الملوحة، بمخرج RS-485 Modbus RTU، ويضيف قياس منسوب المياه فوق الموقع.

0 – 100 mS/cm مدى الموصلية (±1 %)	**0 – 80 ppt** الملوحة (محسوبة، ±1 ppt)	**±0.05 °C** دقة الحرارة (−5 إلى 50 °C)
0 – 200 m مدى العمق (±0.1 % FS)	**RS-485** Modbus RTU · 9600 8N1	**6 – 36 V** التغذية (≈ 20 mA عند 12 V)

السعر **عند الطلب** في انتظار عرض سعر من WizSensor (لم يرد على البريد بعد)

ملاءمة مدى القياس: مناسب (OK range) مراجعة الفريق: ✓ مناسب

طريقة التشغيل

1. اطلب عرض السعر وأكّد طول الكابل (30 م قياسي) وتصنيف الضغط ≥ 10 م.
2. ثبّته على الإطار، ولا تستخدم كابل الإشارة لتعليق الجهاز.
3. يرسل الحرارة والموصلية والملوحة والعمق لحظياً عبر Modbus.
4. نظّفه كل 4–8 أسابيع وأعد المعايرة (الحرارة والموصلية بنقطة أو نقطتين).

المميزات

- أفضل توافق فني مع ملوحة وحرارة الموقع
- يقيس العمق ومنسوب المياه أيضاً
- استهلاك منخفض يناسب العوامة الشمسية
- دقة حرارة عالية ±0.05 °C

العيوب

- السعر غير معلن
- جسم 316L — تأكد من ملاءمته للغمر الطويل
- الداتاشيت يُرسل عند الطلب فقط
- دقة الملوحة ±1 ppt

Product Page	wizsensor.com/pro/ws-om-mul-17a-ctd-sensor/
Datasheet (PDF)	On request from WizSensor

3

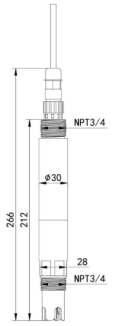
Dragino

DR-EC200

حساس موصلية رباعي الأقطاب لمياه البحر

ملوحة وموصلية

4 أقطاب



رسم الأبعاد من مستندات Dragino (عائلة DR-EC)

حساس موصلية رقمي بأربعة أقطاب مصمم للمياه عالية الموصلية مثل مياه البحر، يقيس الموصلية والملوحة والحرارة ويرسلها عبر RS-485.

1 – 200,000 µS/cm مدى الموصلية (±1 % FS)	**0 – 70 PSU** مدى الملوحة (دقة 0.1)	**±0.5 °C** دقة الحرارة (−5 إلى 80 °C)
RS-485 Modbus-RTU · 9600	**7 – 30 V** التغذية (< 0.5 W)	**0.6 MPa** الضغط · IP68 (عدا الموصّل)

السعر **$375** 325.61€ لدى Antratek — القيمة بالدولار تقريبية

ملاءمة مدى القياس: أكبر من المطلوب (Overpowered)

مراجعة الفريق: ✓ مناسب

طريقة التشغيل

1. مدّد الكابل (5 م قياسي) ليصل إلى السطح.
2. عاير بنقطتين عبر Modbus: محلول 1,413 µS/cm ثم 111,310 µS/cm.
3. يقرأ الموصلية والملوحة والحرارة بشكل مستمر.
4. أعد المعايرة كل 3 شهور ونظّفه من الحشف الحيوي.

المميزات

- أرخص حساس ملوحة مناسب للموقع
- مصمم لمياه البحر
- خطوات المعايرة موضحة بالتفصيل
- مدخل تغذية مرن 7–30 V

العيوب

- المدى أكبر من المطلوب بثلاث مرات (Overpowered)
- الكابل 5 م فقط
- يحتاج معايرة كل 3 شهور
- أبعاد الجسم غير مذكورة نصياً

Product Page	www.antratek.com/dr-ec200-water-ec-sensor-for-wqs
Datasheet	docs.dragino.com/docs/Non-Wireless-Sensors/water-quality/dr-eck1.0-dr-eck10.0-ec200-ec-digital-electrode-sensor

4

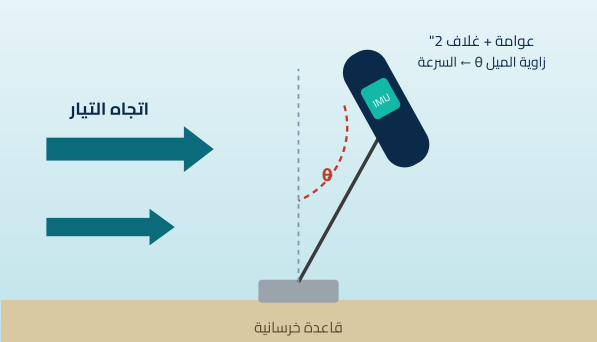
تصنيع ذاتي

DIY Tilt Current Meter

مقياس تيار بزاوية الميل (BNO085)

ميل (Tilt)

تصنيع ذاتي



عوامة مربوطة بالقاع تميل مع التيار؛ حساس حركة (IMU) داخل غلاف مقاوم للماء يقيس زاوية الميل واتجاهها، ثم تُحوّل الزاوية إلى سرعة بالمعايرة.

حسب المعايرة	0 – 360°	BNO085
مدى السرعة (المطلوب 0–1 م/ث)	الاتجاه (بوصلة معوّضة للميل)	حساس الحركة (Adafruit)
18650	**60–70 ft**	**SD**
البطارية (≈ شهر تسجيل)	عمق مجرّب بدون تسرب (≈ 20 م)	التسجيل (أضف RS-485 للبث اللحظي)

السعر **$200 (تقديري)** — $29.50 BNO085 + غلاف Blue Robotics من $61 + معالج وبطارية وعوامة وحبل

ملاءمة مدى القياس: غير معروف (Unknown)

مراجعة الفريق: ▲ مشروط

طريقة التشغيل

1. ركّب الـIMU والمعالج والبطارية داخل غلاف 2 بوصة.
2. اربط العوامة بحبل إلى القاعدة الخرسانية في القاع.
3. عاير الجهاز بسحبه بسرعات معروفة (GPS) لتحويل الزاوية إلى سرعة.
4. أبعد الحديد عن البوصلة، وأضف RS-485 لإرسال البيانات لحظياً.

المميزات

- أرخص خيار بفارق كبير
- قطع متوفرة وسهلة الشراء
- يمكن تعديله حسب احتياج المشروع
- لا يحتوي أجزاء دوّارة

العيوب

- الدقة غير معروفة قبل المعايرة
- لا يرسل بيانات لحظية بدون تعديل
- نمو الكائنات على العوامة يغيّر القراءة
- لم يُختبر في الموقع بعد

Project Page	hackaday.io/project/158083-cheap-underwater-tilt-current-sensor
Enclosure	bluerobotics.com/store/watertight-enclosures/wte-vp/

5

Nortek

Signature 500

بروفايلر ADCP خماسي الأشعة · 500 kHz

دوبلر صوتي

بروفايلر



بروفايلر دوبلر صوتي بخمس أشعة يقيس التيار في طبقات عمود الماء، مع حساسات حرارة وضغط وبوصلة، ويرسل عبر Ethernet أو RS-232/422.

1 – 5 m/s	0.3 % ±0.3 cm/s	60 – 70 m
مدى السرعة (قابل للضبط)	الدقة	مدى البروفايل (خلايا 0.5–4 م)
300 m	**16 – 128 GB**	**12 – 48 V**
أقصى عمق	الذاكرة	التغذية (8 W عند 1 Hz)

السعر **غير معلن** — السعر عند الطلب من Nortek

ملاءمة مدى القياس: **مناسب (OK range)** — مراجعة الفريق: **لم تتم مراجعته**

بديل أنسب للعمق 2–8 م: Signature 1000 (مدى 25–30 م، خلايا من 0.2 م، وضع HR من 0.1 م).

طريقة التشغيل

1. اضبط مدى السرعة على 1 م/ث وحجم الخلية 0.5 م.
2. ثبّته على إطار في القاع متجهاً لأعلى.
3. يسجل ذاتياً، أو يوصل بكابل للقراءة اللحظية (Ethernet / RS-422).
4. حلل البيانات ببرنامج Nortek بعد الرفع أو لحظياً.

المميزات

- دقة عالية جداً
- يقيس كل طبقات عمود الماء
- حرارة وضغط وبوصلة مدمجة
- ذاكرة كبيرة حتى 128 GB

العيوب

- مصمم للمياه العميقة (مدى 60–70 م)
- منطقة ميتة 0.5 م أمام الحساس
- كبير وثقيل (Ø228 مم، 6.4 كجم)
- سعر مرتفع غير معلن

Product Page	www.nortekgroup.com/products/signature-500
Datasheet (PDF)	www.nortekgroup.com/products/signature-500/pdf

6

Nortek

AWAC 600 kHz

بروفايلر تيار وأمواج · الجيل الثاني

دوبلر صوتي

تيار + أمواج



بروفايلر دوبلر صوتي يقيس التيار على طبقات، ويقيس الأمواج أيضاً بتقنية AST، مع حساسات حرارة وضغط.

1 – 5 m/s	±1 % ±0.5 cm/s	50 m
مدى السرعة (قابل للضبط)	الدقة	مدى البروفايل (خلايا 0.5–8 م)
300 m	**حتى 60 م**	**12 – 48 V**
أقصى عمق	قياس الأمواج	التغذية (بطاريات خارجية)

السعر **غير معلن** السعر عند الطلب من Nortek

ملاءمة مدى القياس: مناسب (OK range) مراجعة الفريق: لم تتم مراجعته

بديل أنسب للعمق 2–8 م: AWAC 1 MHz (مدى 30 م، خلايا من 0.25 م).

طريقة التشغيل

1. اضبط مدى السرعة على 1 م/ث واختر أصغر خلية (0.5 م).
2. ثبّته على إطار في القاع مع علبة البطارية الخارجية (540 / 1800 Wh).
3. يسجل التيار والأمواج، أو يوصل بكابل Ethernet / RS-422 للقراءة اللحظية.
4. حلل بيانات التيار والأمواج ببرنامج Nortek.

المميزات

- يقيس التيار والأمواج معاً
- جهاز قوي ومجرب في السواحل
- حرارة وضغط مدمجة
- اتصال Ethernet

العيوب

- مدى 50 م أكبر بكثير من عمق الموقع
- خلايا 0.5–8 م خشنة لعمق 2–8 م
- يحتاج علبة بطاريات خارجية
- سعر مرتفع غير معلن

Product Page	www.nortekgroup.com/products/awac2-600-khz
Datasheet (PDF)	www.nortekgroup.com/products/awac2-600-khz/pdf

7

DFRobot

SEN0710

حساس العكارة (Turbidity) RS485 لجودة المياه

عكارة وترسيب

تشتت 90°



حساس رقمي يقيس عكارة المياه (الجسيمات العالقة والرواسب) بطريقة تشتت الضوء بزاوية 90° بالأشعة تحت الحمراء، مع قياس درجة الحرارة، ويرسل القراءات عبر RS485 Modbus-RTU.

0 – 1000 NTU	±5 % FS	0 – 60 °C
مدى العكارة (دقة 0.1 NTU)	الدقة (عند 25 °C)	قياس الحرارة (±0.5 °C)
RS485	**10 – 30 V**	**IP68**
Modbus-RTU · 4800 افتراضياً	التغذية (0.2 W)	0.6 MPa · كابل 5 م

السعر **غير معلن** لم يُنشر سعر على صفحة DFRobot الرسمية (wiki)

ملاءمة مدى القياس: غير معروف (Unknown)

مراجعة الفريق: لم تتم مراجعته

تحقق من DFRobot من ملاءمة الجسم البلاستيكي للغمر الطويل في مياه البحر قبل الشراء.

طريقة التشغيل

1. ثبّته على الإطار بحيث يكون رأس القياس بعيداً عن القاع وعن الجدران القريبة.
2. وصّل الأسلاك: بني VCC، أسود GND، أصفر A-485، أزرق B-485 بوحدة التجميع.
3. يقرأ العكارة والحرارة بشكل مستمر عبر Modbus-RTU (زمن الاستجابة ≥ 30 ث).
4. نظّف النافذة البصرية من الحشف الحيوي وأعد المعايرة بنقطتين عند الحاجة.

المميزات

- يقيس الرواسب العالقة (العكارة) مباشرة
- معاير من المصنع وبالإمكان معايرة نقطتين
- نفس واجهة RS485 للحساسات الأخرى
- استهلاك منخفض 0.2 W

العيوب

- التوافق مع مياه البحر غير مذكور (الجسم بلاستيك)
- لا يوجد عمق تشغيل أقصى (0.6 MPa فقط)
- الحرارة التشغيلية 0–40 °C
- لا توجد قياسات عكارة منشورة للمواقع للمقارنة

Wiki	wiki.dfrobot.com/sen0710/
Modbus Reference	wiki.dfrobot.com/sen0710/docs/23385

8

DFRobot

SEN0681

حساس الأكسجين المذاب الفلورسنتي RS485 (مياه البحر)

أكسجين مذاب

فلورسنت



حساس أكسجين مذاب بتقنية الفلورسنت (بدون تحريك أو استهلاك أكسجين)، نسخة مخصصة لمياه البحر بضبط ملوحة افتراضي 30‰، مع قياس الحرارة وإخراج RS485 Modbus-RTU.

0 – 20 mg/L	±3 % FS	0.01 mg/L
الأكسجين المذاب (0–200 % تشبع)	الدقة (±0.5 °C عند 25 °C)	الدقة الرقمية (Resolution)
RS485	**10 – 30 V**	**IP68**
Modbus-RTU	التغذية (0.2 W)	0.6 MPa · كابل 5 م

السعر **غير معلن** لم يُنشر سعر (صفحة المتجر الرسمية لم تُفتح)

ملاءمة مدى القياس: مناسب (OK range) مراجعة الفريق: لم تتم مراجعته

طريقة التشغيل

1. اضبط الملوحة على قيمة الموقع (36–40 ‰ تقريباً) بدل الافتراضي 30‰.
2. ثبّته على الإطار والغشاء الفلورسنتي مواجه للماء الحر دون فقاعات.
3. يقرأ الأكسجين (mg/L و% تشبع) والحرارة عبر Modbus-RTU (زمن الاستجابة ≥ 60 ث).
4. بدّل غشاء الفلورسنت سنوياً ونظّفه من الحشف الحيوي وعاير حسب دليل DFRobot.

المميزات

- نسخة مخصصة لمياه البحر
- تقنية فلورسنت: لا يستهلك أكسجين ولا يحتاج تحريكاً
- المدى 0–20 mg/L يغطي 3–15 mg/L في المواقع
- نفس واجهة RS485 للحساسات الأخرى

العيوب

- عمر الغشاء الفلورسنتي سنة واحدة
- الدقة ±3 % FS
- الجسم بلاستيك — تأكد من الغمر الطويل
- لا يوجد عمق تشغيل أقصى (0.6 MPa فقط)

Wiki	wiki.dfrobot.com/SEN0681
Dimension Drawing	dfimg.dfrobot.com/wiki/21095/SEN0681_seawater-dissolved-oxygen-sensor_dimension_V1.0.jpg